NucleArk 入核动力学模型（修正版 v2）

- **基于**：《相分离入核的数学建模(1)》（2026-09-12 版，见 `../原稿/`）
- **修改日期**：2026-09-13
- **修改依据**：`../修改建议/入核篇修改建议.md`（正文中以【A1】【B2】等编号引用对应条目）
- **状态**：⚠️ 待团队核对文末"待确认清单"后定稿

---

0. 修改总览（相对 v1）

修改内容	对应条目
式(1) 重写为两态陷阱模型（自由/被吸附）	A1
区室记账闭合：J_bind 定义、NPC 区室接线、dC_nuc 修正	A2
删除 k_trans，J_partition 定义为交换通量	A3
删除悬空符号 φ；符号表补全	A4
∇ 渲染修复（本 md 为源文件；转 LaTeX 时全部用 raw string）	A5
新增 §6"热力学平衡与效率上限"；120 s 重定义为 t_{95}	B1
新增 §7"过孔实体假设"	B2
形变方程改 Allen–Cahn 形式（量纲修正）	B3
弥散/锐利界面分工声明	B4
单位修正（k_on 二级；κ_CH = kBT·nm）	B5
−57 kcal/mol 降级为定性支持	B6
符号跨文档统一（K_p^NPC、κ_CH、C_cyto）	C1

---

1. 符号定义

符号	含义	单位	来源
C_f(r,t)	自由液滴浓度（胞质+核周，空间场）	a.u.	模型变量
C_t(r,t)	被核周细胞器网络吸附的液滴浓度	a.u.	模型变量
C_bound	与 FG-Nup 结合的液滴浓度	a.u.	模型变量
C_NPC	NPC/FG 相内液滴浓度	a.u.	模型变量
C_nuc	核质内**游离**液滴浓度	a.u.	模型变量
C_target	核质内被靶点结合的液滴物料	a.u.	模型变量
A	液滴在 NPC 相内的表面积	nm^2	模型变量
D_0	自由扩散系数	$\mu m^2/s$	FRAP/文献

符号	含义	单位	来源
K_trap(r)	陷阱分配比 k_on^trap/k_off^trap（核周壳层取高值）	无量纲	文献估算；稳态荧光比可反推
k_on^trap, k_off^trap	陷阱吸附/解吸速率	min^{-1}	FRAP/单粒子追踪
k_on^FG, k_off^FG	FG-Nup 结合/解离速率常数	$(a.u.)^{-1}\cdot min^{-1}$ / min^{-1}	SPR/BLI 拟合【待实验】
K_FG*	伪一级结合强度 ≡ k_on^FG·C_FG-Nup/k_off^FG	无量纲	上两者导出
C_FG-Nup	可用 FG-Nup 有效浓度（Nup62/Nup98 等，因货物而异）	a.u.	文献/实验
f(C)	均相自由能密度（双阱）	kBT/nm^3	文献/粗粒化
κ_CH	梯度能系数（三维体相）	kBT·nm	文献（量纲按三维修正，v1 误标 $kBT\cdot nm^2$）
γ	液滴–FG 相界面张力	nN/μm	文献（3.3×10^{-3}）
M_CH	浓度场迁移率	$nm^5/(kBT\cdot s)$	文献估算/数值标定（不可直接实验测定）
M_n	界面迁移率（Allen–Cahn）	$nm^4/(kBT\cdot s)$	数值标定
k_relax(A)	分配弛豫速率（∝ 接触面积 A）	min^{-1}	数值标定
A_eq(C_NPC)	平衡接触面积	nm^2	唯象，形式【待定】
k_deform	形变弛豫速率	min^{-1}	数值标定
K_p^NPC	NPC 相分配系数	无量纲	荧光分配实验【待实验】
k_release	释放速率常数	min^{-1}	由 t_{95} = 120 s 标定（仅在守恒闭合后拟合）
K_p^nuc	核质分配系数	无量纲	荧光分配实验【待实验】
k_target	核质侧靶点结合速率	min^{-1}	【待实验/假设参数，可取 0】
η_escape	内含体逃逸效率（与入膜篇衔接）	无量纲	文献/实验【待定】
η_nuclear	入核效率	无量纲	模型输出

> 已删除 v1 的悬空符号 φ（相态变量）。若未来需要区分液滴液/凝胶态，须补演化方程并接入 M、γ，否则不引入。

---

2. 动力学方程组

2.1 方程 1：核周富集（两态陷阱模型）【重写，原式(1)废弃】

$$\frac{\partial C_f}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial r}\left[D_0 \frac{\partial C_f}{\partial r}\right] - k_{on}^{trap}(r)\, C_f + k_{off}^{trap}\, C_t - J_{bind}(r)$$

$$\frac{\partial C_t}{\partial t} = k_{on}^{trap}(r)\, C_f - k_{off}^{trap}\, C_t$$

其中 K_trap(r) ≡ k_on^trap(r)/k_off^trap，在核周壳层（细胞器密集区）取高值。

来源与修正说明：扩散-捕获（diffusion-trapping）标准两态反应-扩散形式。v1 的单一变扩散系数形式 ∇·[D₀/(1+K_trap)∇C] 在物理上不能产生富集——无通量稳态下浓度均匀（低扩散区只"分压"不"蓄水"）；正确的粗粒化方程必须包含漂移项 −∇·[D₀C/(1+K)²∇K]，稳态给出**总浓度富集比 = 1 + K_trap(r)**（详见修改建议 A1 的推导）。

模型预言（可证伪）：稳态荧光成像的核周/胞质总信号比 ≈ 1 + K_trap，可据此反推 K_trap。

诚实声明：平衡态自由浓度处处均匀，陷阱不提高核周自由浓度、也不直接加快 FG 结合速率；其增益是**动力学性**的——将物料预置到核膜附近形成可消耗的局部库，在 ~120 s 的瞬态时间尺度上提高早期入核通量。

来源引用：【待确认】Chae et al., iScience, 2024——需核对其"trap"为结合位点（支持本节）还是纯慢扩散区（本节立论需重写）；本节标题不再使用"Chapman"字样（与引文不符）。

2.2 方程 2：与 FG-Nup 结合（质量作用定律）

$$\frac{dC_{bound}}{dt} = J_{bind} - k_{off}^{FG}\, C_{bound} - J_{partition}$$

$$J_{bind} \equiv k_{on}^{FG} \cdot C_{FG\text{-}Nup} \cdot C_f(R_N, t)$$

其中 R_N 为核膜位置，C_f(R_N,t) 为核膜处**自由**液滴浓度（表面通量）。ODE 版可合并为伪一级：K_FG* ≡ k_on^FG·C_FG-Nup/k_off^FG。

修正说明：v1 中 J_bind 从未定义、C_peri 无演化方程，守恒断裂；现 J_bind 与本式源项严格相等（同一流的两面记账），消耗的是核膜处自由液滴。

来源：质量作用定律标准形式。C_FG-Nup 代表货物特异性作用的 FG-Nup（Nup62、Nup98 等），换货物只需替换 C_FG-Nup 与 k_on^FG/k_off^FG——模型的泛化入口。

2.3 方程 3：分配进入 NPC 相与形变耦合（Cahn–Hilliard + 界面演化）【修正量纲与界面分工】

总自由能泛函：

$$F = \int_V \left[f(C) + \frac{\kappa_{CH}}{2} |\nabla C|^2 \right] dV + \int_{\partial\Omega} \gamma \, dA$$

化学势与守恒动力学：

$$\mu = \frac{\delta F}{\delta C} = f'(C) - \kappa_{CH} \nabla^2 C, \qquad \frac{\partial C}{\partial t} = \nabla \cdot \left[M_{CH}\, \nabla \mu \right]$$

界面分工声明（新增，B4）：|∇C|² 项描述 NPC/FG 相**内部**浓度过渡的弥散界面；∫_∂Ω γ dA 专指**液滴与 FG 相之间的锐利边界**（由 A(t) 跟踪）。两项描述不同几何对象，界面能量不重复计入。

来源：Cahn & Hilliard, J. Chem. Phys., 1958；Cahn, Acta Metall., 1961。去溶剂化能作为分配驱动力的定量依据：Frey et al., Cell, 2018（K_p 由 ln K_p^NPC = −ΔG_desolv/(k_BT) 给出，ΔG_desolv 取荧光分配实验值，**禁止代入对接打分**，见 §5 参数表注）。

2.4 方程 4：界面演化（Allen–Cahn 形式）【替换原式(5)形变方程】

$$v_n = -M_n\left(\frac{\delta F}{\delta n}\right)_{interface}$$

修正说明（B3）：v1 的 v_n = −L_chem[μ] + L_γ·γ·H 中两项量纲不同（γ·H 为压力量纲），不能相加。Allen–Cahn 形式以单一迁移率作用于总自由能的界面变分导数，曲率驱动（原 γ·H 项）自动包含于 δF/δn。

耦合通道：浓度场 C 决定 μ → 界面两侧 μ 跳变驱动界面运动；界面形变 A 改变边界条件 → 反馈 C 的空间分布。

2.5 方程 5：ODE 简化（充分混合极限，单一参数化）【替换原式(6)(9)及 J_partition】

$$\frac{dC_{bound}}{dt} = J_{bind} - k_{off}^{FG}\,C_{bound} - J_{partition}$$

$$J_{partition} \equiv k_{relax}(A)\cdot\left(K_p^{NPC}\,C_{bound} - C_{NPC}\right)$$

$$\frac{dC_{NPC}}{dt} = J_{partition} - J_{release}$$

$$\frac{dA}{dt} = k_{deform}\cdot\left(A_{eq}(C_{NPC}) - A\right)$$

修正说明（A3）：v1 同时存在弛豫式（式6）与独立转移流 J_partition = k_trans·C_bound，同一过程两套参数化。现删除 k_trans，将 **J_partition 定义为弛豫交换通量本身**：交换项在 C_bound + C_NPC 中严格抵消（守恒闭合），交换停止 ⇔ C_NPC = K_p^NPC·C_bound（分配系数作为平衡比自然出现）。

来源：Cahn–Hilliard 充分混合极限的简化；k_relax 正比于接触面积 A。

2.6 方程 6：释放进入核质（化学势梯度驱动 + 可选核质汇）

$$J_{release} = k_{release}\cdot\left(C_{NPC} - \frac{C_{nuc}}{K_p^{nuc}}\right)$$

$$\frac{dC_{nuc}}{dt} = J_{release} - k_{target}\cdot C_{nuc}, \qquad \frac{dC_{target}}{dt} = k_{target}\cdot C_{nuc}$$

修正说明（A2）：v1 的 dC_nucleus/dt = J_partition − J_release 接错了流（绕过 NPC 区室），现改为接收 J_release。

k_target 的物理依据：ALKBH5 为 m^{6}A 去甲基化酶，入核后结合核内 m^{6}A 靶 RNA——核质侧靶点汇有直接生物学基础。k_target > 0 时构成"等效棘轮"，使 η(∞) → 1（见 §6）；k_target = 0 退化为纯平衡分配。两种取值均应在文中声明。

来源：线性 Onsager 关系。经典核转运由 RanGTP 梯度驱动释放（Izaurralde et al., EMBO J, 1997）；ALKBH5 不依赖 importin-β（Chen et al., 2026），本模型以化学势梯度 + 核质侧汇描述，为**假说**（诚实声明）。

2.7 方程 7：入核效率定义【修正】

$$\eta_{nuclear}(t) = \frac{C_{nuc}(t) + C_{target}(t)}{C_{total}}, \qquad C_{total} = \int (C_f + C_t)\,dV + C_{bound} + C_{NPC} + C_{nuc} + C_{target}$$

修正说明（A2）：v1 的 C_total 含无演化方程的 C_peri；现 C_cyto/C_peri 是同一空间场 C_f 的两个区域（非独立区室），核周富集体现在 K_trap(r) 的空间分布中，C_total 由方程组自动守恒。

3. 完整方程组汇总

```text (1a) ∂C_f/∂t = ∂_r[D₀ ∂_r C_f] − k_on^trap(r)·C_f + k_off^trap·C_t − J_bind(r) (1b) ∂C_t/∂t = k_on^trap(r)·C_f − k_off^trap·C_t (2) dC_bound/dt = J_bind − k_off^FG·C_bound − J_partition (3) J_partition ≡ k_relax(A)·(K_p^NPC·C_bound − C_NPC) (4) dC_NPC/dt = J_partition − J_release (5) dA/dt = k_deform·(A_eq(C_NPC) − A) (6) J_release = k_release·(C_NPC − C_nuc/K_p^nuc) (7) dC_nuc/dt = J_release − k_target·C_nuc (8) dC_target/dt= k_target·C_nuc (9) J_bind = k_on^FG·C_FG-Nup·C_f(R_N, t) (10) η_nuclear = (C_nuc + C_target)/C_total ```

4. 守恒与平衡自检（数值实现前必须通过）

- [ ] dC_total/dt = 0（机器精度；k_target 项在 C_total 内部转移，不破坏守恒）
- [ ] J_partition = 0 ⇔ C_NPC = K_p^NPC·C_bound；J_release = 0 ⇔ C_nuc = K_p^nuc·C_NPC
- [ ] 空间版稳态富集比 C(核周)/C(胞质) → 1 + K_trap
- [ ] 无陷阱（K_trap≡0）时浓度场无内部极大值
- [ ] 量纲一致性：κ_CH 用 kBT·nm（三维）；k_on^FG 用 $(a.u.)^{-1}\cdot min^{-1}$

5. 参数来源总览

步骤	参数	来源类型	具体出处/说明
核周富集	D_0, k_on^trap, k_off^trap	文献+实验拟合	Chae et al., iScience, 2024【待核对机制】；K_trap 可由稳态荧光比反推
FG结合	k_on^FG, k_off^FG, C_FG-Nup	实验/文献	质量作用；Chen et al., 2026 提供**定性**支持（对接预测直接结合，位点 Nup62 N端 1–289aa）。**注**：v1 的"结合能 −57 kcal/mol"为对接打分而非实验值（典型 PPI 为 −10~−20），若代入 ln K_p = −ΔG/kBT 得 $K_p \approx 10^{41}$，非物理，禁止定量使用
分配与形变	κ_CH, γ, M_CH, M_n, k_relax, k_deform	文献+数值标定	Cahn & Hilliard 1958；表面张力 3.3×10^{-3} nN/μm；迁移率不可直接测，改标"文献估算/数值标定"
分配平衡	K_p^NPC	荧光分配实验	Frey et al., Cell, 2018 框架【待实验】
释放	k_release	t_{95} = 120 s 标定	Chen et al., 2026（**仅在守恒闭合后拟合**）
释放平衡	K_p^nuc	荧光分配实验	【待实验】
```

步骤	参数	来源类型	具体出处/说明
核质汇	k_target	待实验/假设	ALKBH5–m^{6}A 靶 RNA 结合（可取 0，见 §2.6）
衔接	η_escape	文献/实验	入膜篇输出 → 本模型初始条件（见 §7 交接说明）

---

6. 热力学平衡与效率上限【新增，B1】

本模型四步全为被动过程（扩散、质量作用、分配、线性 Onsager 释放），系统必然弛豫到热力学平衡，此时所有净通量为零。逐级平衡条件给出：

- C_t = K_trap·C_f
- C_bound = K_FG·*C_f*（*K_FG* ≡ k_on^FG·C_FG-Nup/k_off^FG）
- C_NPC = K_p^NPC·C_bound
- C_nuc = K_p^nuc·C_NPC

归一化 C_f = 1，**k_target = 0 时**：

$$\eta(\infty) = \frac{K_p^{NPC}\,K_p^{nuc}\,K_{FG}^{*}}{(1+K_{trap}) + K_{FG}^{*}\left(1+K_p^{NPC}+K_p^{NPC}K_p^{nuc}\right)}$$

一般 **η(∞) < 1**，由分配系数完全决定。因此：

1. 实验观测的"~120 s 入核完成"重述为：**达到 η(∞) 的 95% 需 120 s**（t_{95} = 120 s，用于标定 k_release 及各速率常数的相对大小）。
2. 若实验显示接近完全入核，两条自洽路径：(i) discussion 承认存在未建模的非平衡驱动；(ii) 启用 k_target > 0 的核质侧汇——入核物料被核内靶点（m^{6}A RNA）螯合、移出移动库，等效棘轮使 η(∞) → 1。**推荐 (ii)**，物理上自洽且不改框架。

---

7. 过孔实体假设与模型交接【新增，B2 与 C1】

尺度问题：相分离液滴典型 ≥100 nm，NPC 中央通道 ~40–50 nm。本模型采用**变体 (i)：凝聚态润湿穿越**——液滴以形变的凝聚态润湿 FG 相并整体通过（与 §2.3 Cahn–Hilliard 模块一致；Wang et al., Mol Plant, 2023 支持该方向）。**变体 (ii)：单体穿梭**（液滴在孔侧解聚为单体/寡聚体过孔、核质侧重聚；Frey 2018 框架描述的正是单体过孔）置于 Supplement：此时 §2.3–2.5 的分配对象改为单体浓度，液滴充当缓慢单体储库。

判别实验：Chen et al. 2026 时间序列成像中，液滴过孔时**逐渐缩小**支持变体 (ii)，**完整通过/拉伸**支持变体 (i)。【待核对】

与入膜篇的交接：入膜模型输出的胞质液滴浓度（C_cyto，含内含体逃逸因子 η_escape）即本模型的初始条件 C_f(r,0)；两篇符号已统一（K_p^NPC vs K_p^lipid、κ_CH vs κ_bend）。

---

8. 待确认清单（定稿前必须逐项处理）

#	事项	影响范围
1	Chae et al. 2024 原文 trap 机制（结合位点 or 纯慢扩散区）	§2.1 立论
2	Chen et al. 2026 过孔成像（缩小 = 单体穿梭；完整 = 润湿穿越）	§7 变体选择
3	A_eq(C_NPC) 函数形式（v1 亦未给出；建议常数或线性，数值标定）	式(5)
4	f(C) 双阱形式与参数	§2.3
5	k_on^FG/k_off^FG、K_p^NPC、K_p^nuc、η_escape 实验值	全部定量结果
6	k_target 取值（0 = 纯平衡；>0 = 棘轮）	§6 效率上限

9. 在 Wiki 中的标注建议（更新版）

> "We model nuclear entry as a four-step kinetic process: (1) perinuclear accumulation via reversible trapping by the organelle-dense perinuclear network, modeled as a two-state (free/trapped) reaction–diffusion system; the steady-state enrichment ratio equals 1+K_trap, providing a directly testable prediction against fluorescence imaging. (2) Binding to FG-Nups via mass-action kinetics. (3) Coupled partitioning and deformation within a Cahn–Hilliard framework, where the concentration field describes the FG-phase interior and an explicit surface term tracks the droplet–pore boundary. (4) Release into the nucleoplasm driven by chemical potential gradients. All steps are passive; the system therefore relaxes to a thermodynamic equilibrium whose nuclear fraction is set by the partition coefficients K_p and K_p^nuc, and we define the experimentally observed ~120 s entry time as the time to reach 95% of this equilibrium efficiency. We assume the condensate wets and traverses the FG-Nup phase as a deformed liquid; a monomer-shuttling variant is discussed in the Supplement."

10. 参考文献

[1] Chae, et al. (2024). iScience. —— 核周陷阱【待核对：trap 机制性质】 [2] Chen, L. et al. (2026). Reversible ALKBH5 cytosolic aggregation accelerates cellular senescence. Cell Death & Differentiation, 33, 171–187. —— 定性支持 ALKBH5–Nup62 直接结合（对接预测）；importin-β 非依赖 [3] Cahn, J.W. & Hilliard, J.E. (1958). Free energy of a nonuniform system. I. Interfacial free energy. Journal of Chemical Physics, 28, 258. [4] Cahn, J.W. (1961). On spinodal decomposition. Acta Metallurgica, 9, 795. [5] Frey, S. et al. (2018). Surface properties determining passage rates of proteins through nuclear pores. Cell, 174, 202–217. [6] Wang, J. et al. (2023). Phase separation of the nuclear pore complex facilitates selective nuclear transport to regulate plant defense against pathogen and pest invasion. Molecular Plant, 16, 1016–1030. [7] Izaurralde, E. et al. (1997). The asymmetric distribution of the constituents of the Ran system is essential for transport into and out of the nucleus. EMBO Journal, 16, 6783–6792.

> 注 [3][4][5][7] 卷页码已核对无误。转 LaTeX 时的技术备忘：所有公式字符串用 raw string（r"...\nabla..."），避免 v1 的"abla"渲染事故【A5】。